

Instrukcja użytkownika — Administrator

Planer Maszyn Budowlanych — system rezerwacji i serwisu maszyn dla firmy budowlanej.

Ta instrukcja jest przeznaczona dla osoby pełniącej rolę Administratora. Administrator ma dostęp do wszystkich funkcji systemu: zarządza maszynami, rezerwacjami, budowami, rejestrem serwisowym, kontami pracowników oraz panelem administracyjnym. Instrukcja prowadzi krok po kroku i nie wymaga wiedzy technicznej.

Czego dowiesz się z tej instrukcji

- Jak zalogować się do systemu i włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA).
- Jak czytać pulpit (dashboard) i panel wskaźników.
- Jak zarządzać maszynami, rezerwacjami, budowami i serwisem.
- Jak zakładać konta pracownikom i zarządzać nimi (zwolnienie, anonimizacja RODO).
- Jak korzystać z raportów oraz panelu administracyjnego i dziennika zdarzeń.
- Jak zmienić język, motyw kolorystyczny i dane w profilu.

1. Logowanie do systemu

- 1 Otwórz przeglądarkę i wejdź pod adres aplikacji (lokalnie: `http://localhost:8002`).
- 2 Kliknij Zaloguj się w menu po lewej stronie (lub w prawym dolnym rogu menu).
- 3 Wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło.
- 4 Kliknij przycisk logowania.

Jeśli pięć razy z rzędu wpiszesz błędne hasło, konto zostanie tymczasowo zablokowane na jedną godzinę (ochrona przed włamaniem). Po blokadzie zobaczysz osobną stronę z komunikatem — odczekaj i spróbuj ponownie.

Wskazówka: zaraz po zalogowaniu system może poprosić Cię o drugi składnik uwierzytelniania (kod z aplikacji). Patrz rozdział 2.

2. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)

System wymaga drugiego składnika logowania dla kont personelu (w tym administratora). To dodatkowa warstwa bezpieczeństwa: nawet jeśli ktoś pozna Twoje hasło, bez kodu z Twojego telefonu nie zaloguje się na Twoje konto.

2.1. Pierwsze uruchomienie 2FA (konfiguracja)

- 1 Po zalogowaniu system przekieruje Cię na stronę konfiguracji 2FA.
- 2 Zainstaluj w telefonie aplikację uwierzytelniającą (np. Google Authenticator).
- 3 Zeskanuj kod QR wyświetlony na ekranie. Jeśli nie możesz zeskanować, przepisz ręcznie klucz tekstowy podany pod kodem QR.

- 4 Aplikacja w telefonie zacznie generować sześciocyfrowe kody, które zmieniają się co 30 sekund.
- 5 Wpisz aktualny kod z aplikacji w pole na stronie i zatwierdź.

2.2. Kody zapasowe (recovery codes)

- 1 Po poprawnej konfiguracji system wygeneruje 10 jednorazowych kodów zapasowych.
- 2 Kliknij przycisk pobrania, aby zapisać je jako plik kody-zapasowe-2fa.txt.
- 3 Przechowuj te kody w bezpiecznym miejscu (poza telefonem). Każdy kod działa tylko raz.

Ważne: kody zapasowe pobierzesz tylko raz, bezpośrednio po konfiguracji. Jeśli zgubisz telefon i nie masz kodów zapasowych, odzyskanie dostępu będzie wymagało pomocy innego administratora.

2.3. Logowanie z 2FA (każde kolejne)

- 1 Wpisz nazwę użytkownika i hasło jak zwykle.
- 2 Na stronie weryfikacji wpisz aktualny sześciocyfrowy kod z aplikacji uwierzytelniającej.
- 3 Jeśli nie masz dostępu do telefonu, wpisz jeden ze swoich kodów zapasowych w to samo pole.

Po kilku błędnych próbach kod zostanie chwilowo zablokowany (cooldown) — odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

3. Pulpit (dashboard) i wskaźniki

Po zalogowaniu trafiasz na Panel główny. Znajdziesz tam:

- Cztery karty wskaźników (KPI) u góry:
- Dostępne maszyny — ile maszyn jest fizycznie w magazynie (wolne + zarezerwowane na przyszłość).
- Aktualnie na budowie — ile maszyn jest obecnie w terenie.
- Aktywne rezerwacje — liczba trwających rezerwacji (z informacją o oczekujących).
- Przeglądy techniczne — ile maszyn ma przeterminowany lub zbliżający się przegląd. Kliknięcie otwiera listę konkretnych maszyn.
- Sekcję „Dziś w magazynie” z trzema kolumnami: które maszyny dziś wyjeżdżają, które wracają i które są aktualnie w trasie.
- Alerty o spóźnionych zwrotach i przeterminowanych przeglądach (pojawiają się tylko, gdy są takie sytuacje).
- Ostatnie rezerwacje oraz Szybkie akcje (nowa rezerwacja, timeline, dodaj maszynę, dodaj budowę).

Każda karta wskaźnika jest klikalna i prowadzi do odpowiedniej listy z gotowym filtrem.

Synchronizacja statusów: w sekcji „Dziś w magazynie” administrator ma przycisk Synchronizuj statusy. Wymusza on natychmiastowe dopasowanie statusów maszyn do aktualnych rezerwacji (normalnie robi to automatycznie system raz dziennie rano).

4. Maszyny

Przejdź do Maszyny w menu po lewej stronie.

4.1. Przeglądanie i wyszukiwanie

- Lista pokazuje wszystkie maszyny wraz ze statusem: W magazynie, Na budowie, Zarezerwowana, W serwisie.
- Użyj filtrów (status, stan przeglądu) oraz pola wyszukiwania, aby zawęzić listę.
- Kliknij maszynę, aby zobaczyć jej kartę szczegółową (dane, historia rezerwacji, historia serwisu, daty przeglądów).

4.2. Dodawanie maszyny

- 1 Na liście maszyn kliknij Dodaj maszynę.
- 2 Wypełnij formularz (m.in. identyfikator UID, nazwa, dane techniczne, data przeglądu).
- 3 Zapisz. Daty wpisuj w formacie dd.mm.rrrr (np. 14.06.2026).

4.3. Edycja i usuwanie maszyny

- Na karcie maszyny kliknij Edytuj, aby zmienić dane.
- Aby usunąć maszynę, użyj opcji Usuń i potwierdź. Usuwanie maszyn jest dostępne wyłącznie dla administratora.

4.4. Zmiana statusu maszyny

Z poziomu karty maszyny możesz:

- Skierować do serwisu (oznaczyć jako „W serwisie”),
- Zarejestrować zwrot (powrót z budowy do magazynu),
- Zakończyć naprawę (powrót z serwisu do magazynu),
- Wycofać maszynę z użytku.

4.5. Import i eksport maszyn (XLSX)

- Import: na liście maszyn kliknij Import, wybierz przygotowany plik Excel (XLSX) i prześlij go. System wczyta maszyny zbiorczo.
 - Eksport: kliknij Eksport, aby pobrać wszystkie maszyny do pliku Excel.
-

5. Rezerwacje

Przejdź do Rezerwacje lub do Oś czasu (timeline) w menu.

5.1. Oś czasu (timeline)

Oś czasu to wizualny harmonogram w stylu wykresu Gantt — wiersze to maszyny, kolumny to dni. Belki pokazują okresy rezerwacji. Kliknięcie pustego pola pozwala szybko utworzyć rezerwację, a kliknięcie belki otwiera szczegóły rezerwacji.

5.2. Tworzenie rezerwacji

- 1 Kliknij Nowa rezerwacja (na pulpicie, liście rezerwacji lub osi czasu).
- 2 Wybierz maszynę, termin (data początku i końca w formacie dd.mm.rrrr), budowę lub adres oraz osobę odpowiedzialną.

- 3 System automatycznie sprawdza konflikty terminów. Uwaga: stykające się daty są traktowane jako konflikt — maszyna potrzebuje jednego dnia na transport.
- 4 Zapisz. Nowa rezerwacja otrzyma status Oczekująca.

5.3. Cykl statusów rezerwacji

Rezerwacja przechodzi liniowo przez statusy: Oczekująca → Potwierdzona → Zakończona (z możliwością Anulowania).

Z poziomu szczegółów rezerwacji administrator może:

- Potwierdzić rezerwację oczekującą (klient otrzyma e-mail potwierdzający).
- Zakończyć rezerwację potwierdzoną (rejestracja zwrotu maszyny).
- Anulować rezerwację.
- Zgłosić awarię maszyny w trakcie rezerwacji.
- Zmienić osobę przypisaną do rezerwacji.
- Wymienić maszynę w trakcie trwania rezerwacji (kończy starą, tworzy nową).
- Edytować formularz rezerwacji (zmiana maszyny, terminu, danych) — ta operacja jest dostępna wyłącznie dla administratora.
- Pobrać PDF rezerwacji.

Spóźnione zwroty: jeśli planowy koniec potwierdzonej rezerwacji minął, a maszyna nie wróciła, na pulpicie pojawi się alert „Maszyny do zwrotu”. System nie zamyka takiej rezerwacji automatycznie — przedłuża ją do dnia faktycznego zwrotu (Hard Return Policy), żeby maszyna nie „zniknęła” z ewidencji.

5.4. Rezerwacje grupowe

Możesz utworzyć rezerwację grupową (kilka maszyn naraz) i następnie zbiorczo potwierdzić wszystkie, anulować wszystkie lub zmienić operatora wszystkim.

6. Budowy

Przejdź do Budowy w menu.

- 1 Dodawanie: kliknij Dodaj budowę, wprowadź numer projektu, nazwę i adres, a następnie zapisz.
 - 2 Edycja: otwórz budowę i kliknij Edytuj.
 - 3 Usuwanie: budowę można usunąć — ta operacja jest dostępna dla administratora.
 - 4 Z karty budowy zobaczysz wszystkie powiązane z nią rezerwacje.
-

7. Serwis (rejestr serwisowy)

Przejdź do Serwis w menu. Rejestr zawiera przeglądy techniczne i naprawy maszyn. Koszty są prowadzone w walucie EUR.

7.1. Dodawanie i edycja wpisu serwisowego

- 1 Kliknij Dodaj wpis (na liście serwisu).
- 2 Wybierz maszynę, rodzaj czynności (przegląd / naprawa), datę (dd.mm.rrrr), koszt w EUR i opis.

- 3 Zapisz. Po przeglądzie system automatycznie wyliczy termin kolejnego przeglądu.
- 4 Aby zmienić istniejący wpis, otwórz go i kliknij Edytuj.

7.2. Usuwanie wpisu serwisowego

Wpisy serwisowe może usuwać wyłącznie administrator. Otwórz wpis i wybierz Usuń, a następnie potwierdź.

7.3. Przeglądy zbiorcze

Opcja przeglądów zbiorczych pozwala wprowadzić wykonane przeglądy dla wielu maszyn za jednym razem.

8. Raporty

Przejdź do Raporty w menu (sekcja serwisowa).

System udostępnia kilka rodzajów raportów:

- Raport kwartalny (XLSX) — zestawienie kosztów i przeglądów za wybrany kwartał. Wybierz rok i kwartał, następnie pobierz plik Excel.
- Raport roczny (PDF) — podsumowanie za cały rok.
- Karta serwisowa maszyny (PDF) — pełna historia serwisowa konkretnej maszyny.
- Wykres kosztów per maszyna — graficzne porównanie kosztów serwisu poszczególnych maszyn.
- Eksport do Excela z aktywnymi filtrami — pobrany plik uwzględnia filtry ustawione na ekranie (np. wybrana maszyna lub okres), dzięki czemu otrzymujesz dokładnie taki zakres danych, jaki widzisz.

Wszystkie kwoty raportowane są w EUR, a daty w formacie dd.mm.rrrr.

9. Pracownicy (zarządzanie kontami)

Sekcja Pracownicy w menu (część „Administracja”) jest dostępna tylko dla administratora.

9.1. Zakładanie konta pracownika

- 1 Wejdź w Pracownicy i kliknij dodawanie nowego pracownika.
- 2 Wypełnij dane logowania (nazwa użytkownika, e-mail), dane osobowe (imię, nazwisko) oraz funkcję (rolę) i opcjonalnie telefon.
- 3 Ustaw hasło. Hasło jest sprawdzane w bazie publicznych wycieków Have I Been Pwned — jeśli kiedykolwiek pojawiło się w wycieku, system je odrzuci. Minimalna długość to 10 znaków (zalecane 12+).
- 4 Zapisz. Konto użytkownika i profil pracownika powstają w jednej operacji, a wybrana funkcja od razu nadaje odpowiednie uprawnienia (RBAC).

Dostępne funkcje (role) odpowiadają grupom uprawnień:

- Administrator — pełny dostęp do wszystkich funkcji.
- Magazynier — obsługa rezerwacji i serwisu (bez usuwania, bez kont pracowników i panelu admina).

- Kierownik — składanie wniosków o rezerwacje oraz zarządzanie budowlami.
- Montażysta — dostęp tylko do odczytu (bez kosztów i bez funkcji administracyjnych).

9.2. Lista i filtrowanie pracowników

Na liście pracowników możesz filtrować po statusie (aktywni / zwolnieni / zanonimizowani / wszyscy) oraz funkcji, a także wyszukiwać po nazwisku, nazwie użytkownika, e-mailu lub telefonie.

9.3. Zwolnienie pracownika

- 1 Na liście pracowników wybierz osobę i użyj akcji Zwolnij (wymaga potwierdzenia).
- 2 System zakończy zatrudnienie: usunie aktywne sesje i wyczyści przypisane grupy uprawnień. Pracownik nie będzie mógł się zalogować.

Nie możesz zwolnić własnego konta.

9.4. Anonimizacja danych (RODO / prawo do bycia zapomnianym)

- 1 Dla zwolnionego pracownika dostępna jest akcja Anonimizuj (RODO, Art. 17).
- 2 Operacja jest nieodwracalna — dane osobowe (PII) zostaną trwale zastąpione, a konto zachowane wyłącznie jako anonimowy ślad w ewidencji.
- 3 Potwierdź operację. Zanonimizowane profile znajdziesz na liście pod filtrem „zanonimizowani”.

Nie możesz zanonimizować własnego profilu.

10. Panel administracyjny i dziennik zdarzeń

W menu (sekcja „Administracja”) znajdziesz Panel admina — wbudowany panel Django dla zaawansowanego zarządzania danymi.

10.1. Dziennik zdarzeń (audyt)

- W panelu administracyjnym dostępny jest dziennik zdarzeń (audit log) — rejestr wszystkich istotnych operacji w systemie (kto, co, kiedy, z jakiego adresu).
- Wpisy są tylko do odczytu — nie można ich dodawać, edytować ani usuwać z poziomu panelu, dzięki czemu pozostają wiarygodnym dowodem.
- Dziennik można filtrować (po akcji, typie obiektu, dacie, użytkownikowi) oraz eksportować zaznaczone wpisy do pliku CSV.
- System automatycznie usuwa wpisy starsze niż 90 dni (retencja danych).

11. Język, motyw i profil

11.1. Zmiana języka (PL / EN)

W prawym górnym rogu (pasek u góry) znajduje się przełącznik języka. Wybierz Polski lub English — interfejs przełączy się natychmiast, bez przeładowania strony. Wybór jest zapamiętywany.

11.2. Tryb jasny / ciemny

Obok przełącznika języka znajduje się przycisk motywu (ikona słońca / księżyca). Kliknij, aby przełączyć między trybem jasnym a ciemnym. Ustawienie jest zapamiętywane między sesjami.

11.3. Profil użytkownika

- 1 Kliknij swoje imię/inicjał w menu po lewej, aby otworzyć profil.
 - 2 Możesz tu zaktualizować podstawowe dane oraz preferowany język (który stanie się domyślnym językiem interfejsu po zalogowaniu).
 - 3 W stopce strony dostępna jest opcja Moje dane (eksport) — pobranie własnych danych w formacie JSON (RODO, prawo do przenoszalności danych).
-

12. Asystent (chatbot)

Dla zalogowanych użytkowników dostępny jest Asystent — okno konwersacyjne (przycisk w rogu ekranu). Możesz zadawać pytania o maszyny, rezerwacje i historię serwisową w języku naturalnym. Operacje zapisujące dane wymagają dodatkowego potwierdzenia, zanim asystent je wykona.

13. Najczęstsze problemy

- Nie mogę się zalogować po kilku próbach — konto jest tymczasowo zablokowane (5 błędnych prób = 1 godzina). Oczekaj i spróbuj ponownie.
- Nie mam kodu 2FA — użyj jednego z zapisanych kodów zapasowych w polu weryfikacji.
- Nie widzę sekcji „Pracownicy” lub „Panel admina” — sprawdź, czy jesteś zalogowany na koncie administratora.
- Daty wyświetlają się inaczej — w całym systemie obowiązuje europejski format dd.mm.rrrr.
- Kwoty w EUR — wszystkie koszty serwisowe i raporty prowadzone są w euro.